



UNIVERSITE PAUL VALERY

RAPPORT DE PROJET S6

ANDRIANARIVONY Kanto / CALIA Clément / DEBAIN Yoann / EL OUALKADI Asma / JABER Eva



Enseignants : Sandra BRINGAY
et Namrata PATEL

Licence 3 Semestre 6

TABLE DES MATIÈRES

1	Introduction	2
2	Gestion de projet	3
2.1	Contributions	3
2.1.1	Contribution par taches	3
2.1.2	Contribution par pages	3
2.1.3	Git	4
2.2	Planning pré-développement et planning post-développement	7
3	Description technique	10
3.1	Outils utilisés	10
3.2	Modélisation	10
3.2.1	MOC	10
3.2.2	MOD	10
3.3	Architecture	11
4	Description fonctionnelle	13
4.1	Fonctionnalités de l'utilisateur	13
4.2	Gestion des erreurs	22
5	Conclusion	23

CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Vivons nous encore en démocratie ? Le monde est-il de plus en plus violent ? Avons-nous de plus en plus de progrès sociaux ? Bien que la société soit complexe, il est tout à fait légitime de se poser ce genre de questions. Cependant, il y a fort à parier qu'un consensus se formera pour certaines de ces questions, tandis que d'autres, aboutiront à une pluralité de réponses. Dans les deux cas, il y a encore fort à parier que nous trouvions cela normal. Comme si, ces questions étaient soit évidentes, soit trop vagues pour avoir des réponses tranchées. Comme si ces questions étaient soit vérifiables en regardant autour de nous, soit n'attendaient, au fond, aucune réponses objectives, ne servant que de point de départ à un débat idéologique.

Mais est ce bien le cas ? En effet, nous pouvons facilement critiquer la vision interne du monde d'une personne (notamment à cause des nombreux biais humains) ainsi que l'idée reçue disant qu'il est impossible de traiter objectivement les aspects sociétaux. Cette réflexion a été menée par de nombreux organismes. Ceux ci ont alors conçus une liste d'indices statistiques visant à résumer l'état dans lequel se trouve notre monde. Néanmoins, ces travaux ne sont que peu connus du grand public, et pour cause, ceux-ci sont souvent difficiles à trouver et à comprendre. Nous pensons que ces défauts ont des conséquences regrettables, puisque la vision globale du monde reste fortement biaisée.

Notre site web propose de rectifier cette situation ! Nous fournissons un moyen simple pour que quiconque, simple curieux ou expert, puisse venir s'informer sur l'état du monde en quelques chiffres. Nous proposons, pour commencer, un panel de 7 indices sociétaux (démocratie, corruption, paix globale, liberté civile, liberté morale, parité gouvernementale, bonheur) sur près de 203 pays et sur les 20 dernières années. En plus d'être un site qui collecte les différents indices, nous proposons des graphiques et des outils de traitements statistiques simplifiés. Enfin nous garantissons un accès libre aux données et aux traitements que vous avez effectués afin d'encourager le partage de vos recherches.

Vous pouvez trouver une vidéo de démonstration en cliquant sur ce lien : <https://youtu.be/l4M-6bLLK7Q>

CHAPITRE 2

GESTION DE PROJET

2.1 Contributions

Ce projet était initialement celui de Debain Yoann, Andrianarivony Kanto, Calia Clément, Jaber Eva et El Oualkadi Asma. Au cours de l'année l'élève Abdellahi Didi Sid Ahmed Mohamed a intégré notre groupe. Néanmoins les contributions de ce dernier se sont révélées nulles dû à une non participation. Pour cette raison, nous ne le faisons pas figurer dans les prochaines sous sections. Mis à part ce désagrément, nous avons partagé les tâches selon les capacités de chacun. Mais rien n'était complètement fixe. Lorsque cela était nécessaire nous nous entraïdions.

2.1.1 Contribution par tâches

Tache/Contributeurs	Asma	Clement	Eva	Kanto	Yoann
Recupération et nettoyage données	20%	20%	20%	20%	20%
Création base de données	0%	100%	0%	0%	0%
Recherche sur les indices	50%	0%	50%	0%	0%
Trello	0%	0%	0%	100%	0%
Recherche d'anecdotes	25%	25%	25%	25%	0%
Test	20%	20%	20%	20%	20%

2.1.2 Contribution par pages

Tache/Contributeurs	Asma	Clement	Eva	Kanto	Yoann
Accueil.html	20%	20%	20%	20%	20%
Accueil2.php	50%	0%	50%	0%	0%
graphiqueEvolution.php	0 %	0 %	50 %	0%	50 %
Correlation.php	0%	0%	0%	50%	50%
imgCorr.php	0%	0%	0%	0%	100%
Classement.php	0%	0%	0%	0%	100%
Explications.html	30%	10%	30%	0%	30%
ColFondTablInd.php	0%	0%	30%	0%	70%
Design.css	20%	20%	32%	20%	8%
cache.js	40%	0%	40%	0%	20%
remplissage.js	0%	0%	0%	95%	5%

Le reste des pages et fichiers, que nous utilisons, ont été récupérées d'internet (de façon sourcée évidemment).

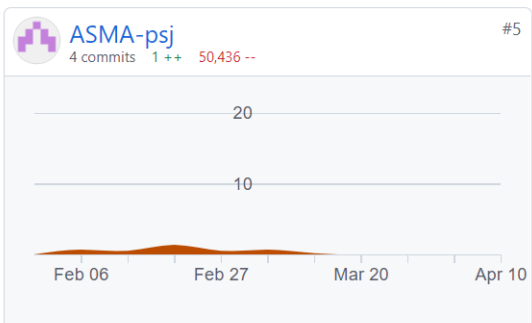
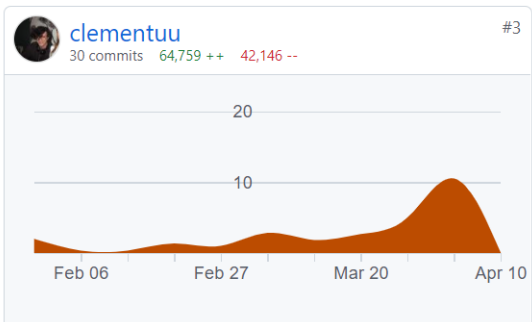
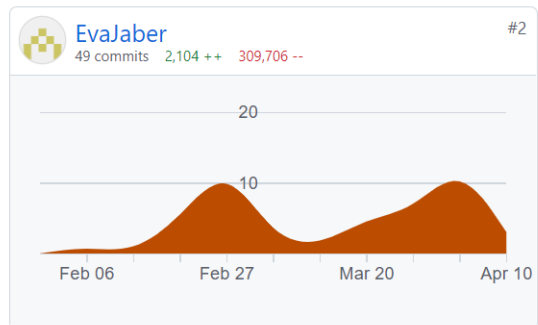
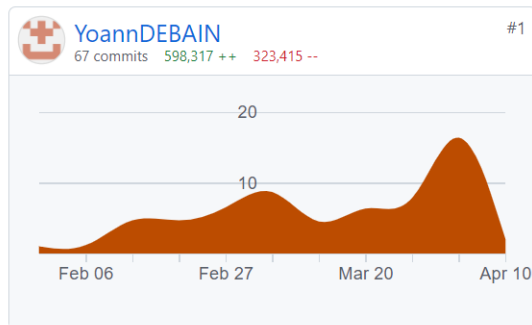
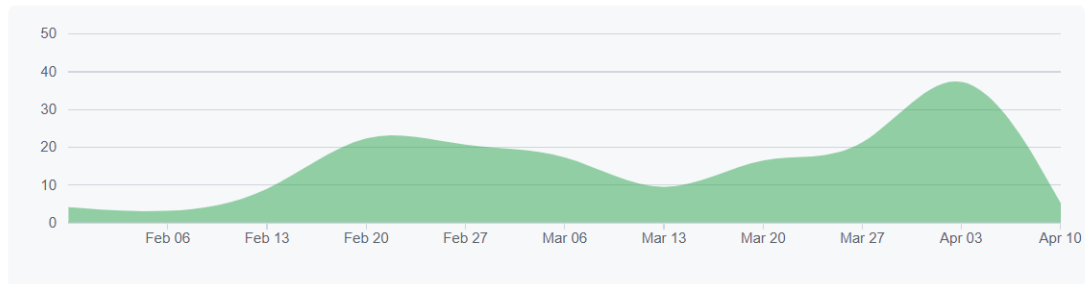
2.1.3 Git

Lien vers git : <https://github.com/YoannDEBAIN/ProjetL3>

Jan 30, 2022 – Apr 10, 2022

Contributions: Commits ▾

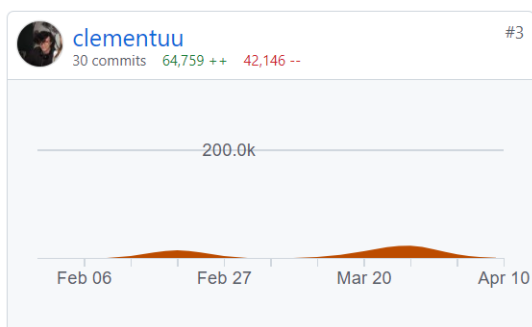
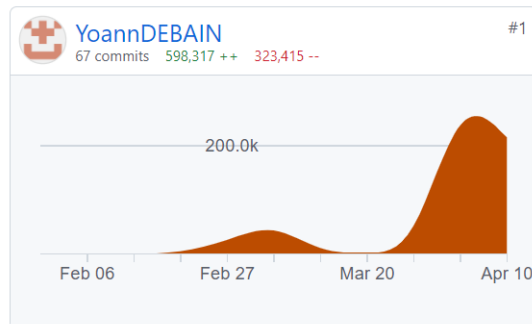
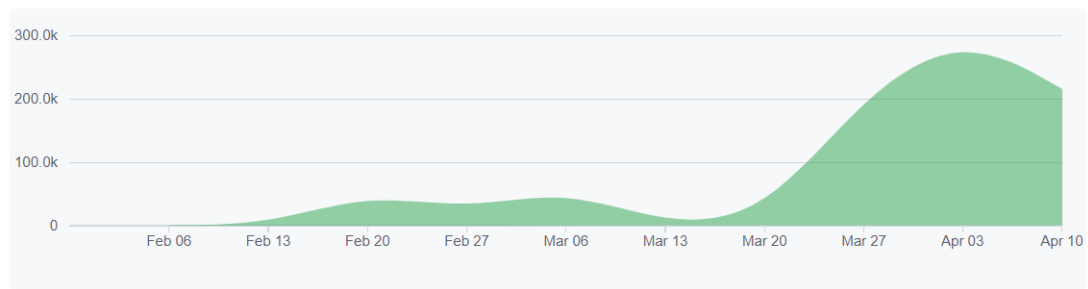
Contributions to master, excluding merge commits and bot accounts



Jan 30, 2022 – Apr 10, 2022

Contributions: Additions ▾

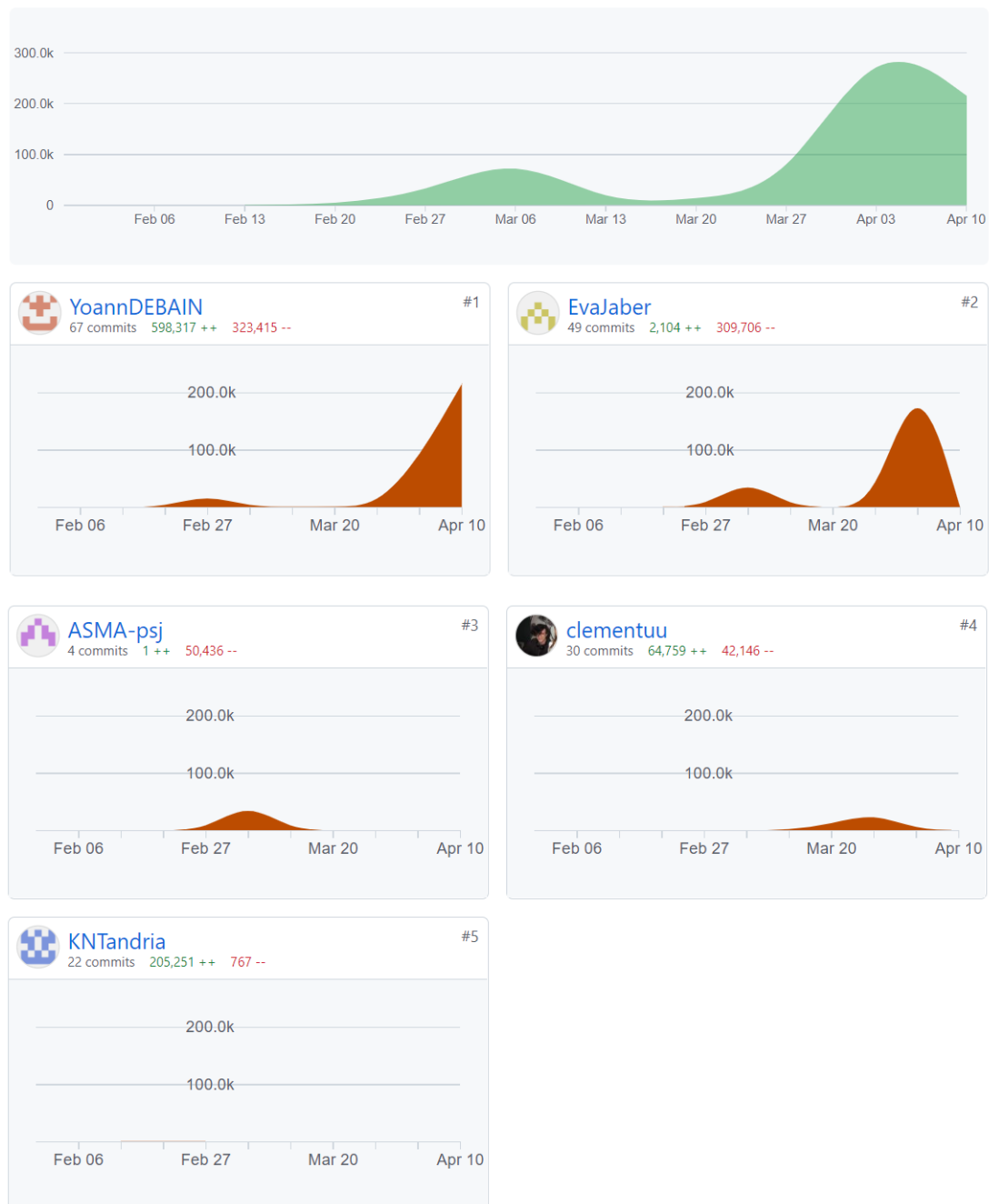
Contributions to master, excluding merge commits and bot accounts



Jan 30, 2022 – Apr 10, 2022

Contributions: Deletions ▾

Contributions to master, excluding merge commits and bot accounts



Les Statistiques de GitHub permet de nous informer sur le nombre de commit, le nombre de lignes supprimées ou ajoutées. Il semble que les principaux ajouts et délétions se soient fait vers fin-mars/début-avril (nous remarquons également un pic du nombre de commit dans cette période). Néanmoins, il faut relativiser ces statistiques. En effet, le nombre impressionnant d'ajout, de délétion et de commit s'explique en fait tout simplement parceque nous avons réorganisé les fichiers, ou à cause de manipulations malheureuses et accidentelles. L'activité réelle de certains ne sont également pas représentée à cause d'autres problème auxquels nous avons été confrontés (nous y reviendront plus profondément dans la prochaine section).

2.2 Planning pré-développement et planning post-développement

Ceci était le diagramme de gantt que nous avons convenue durant la phase de réflexion de projet.

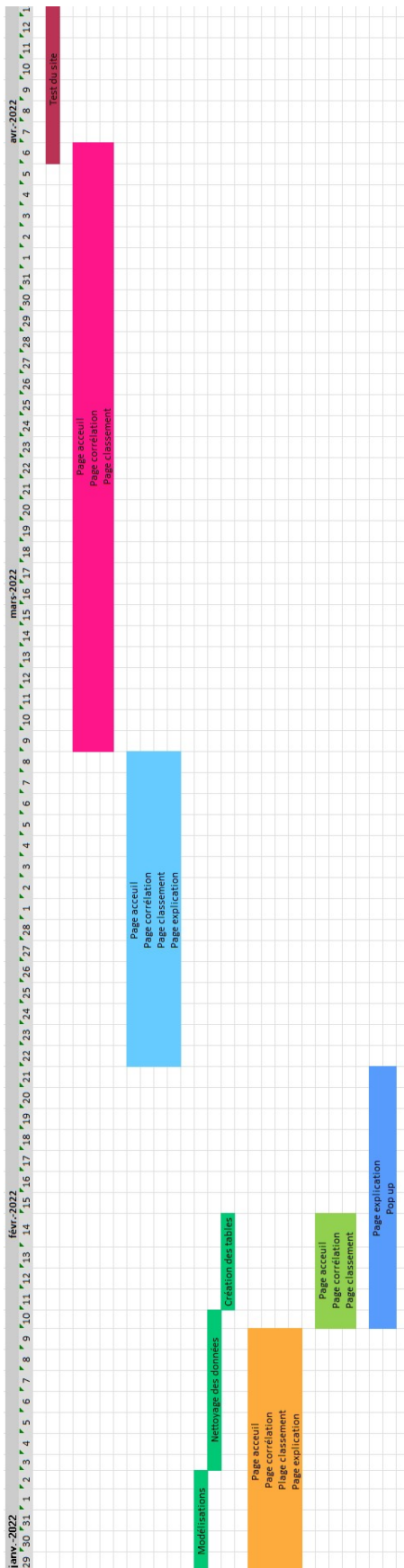
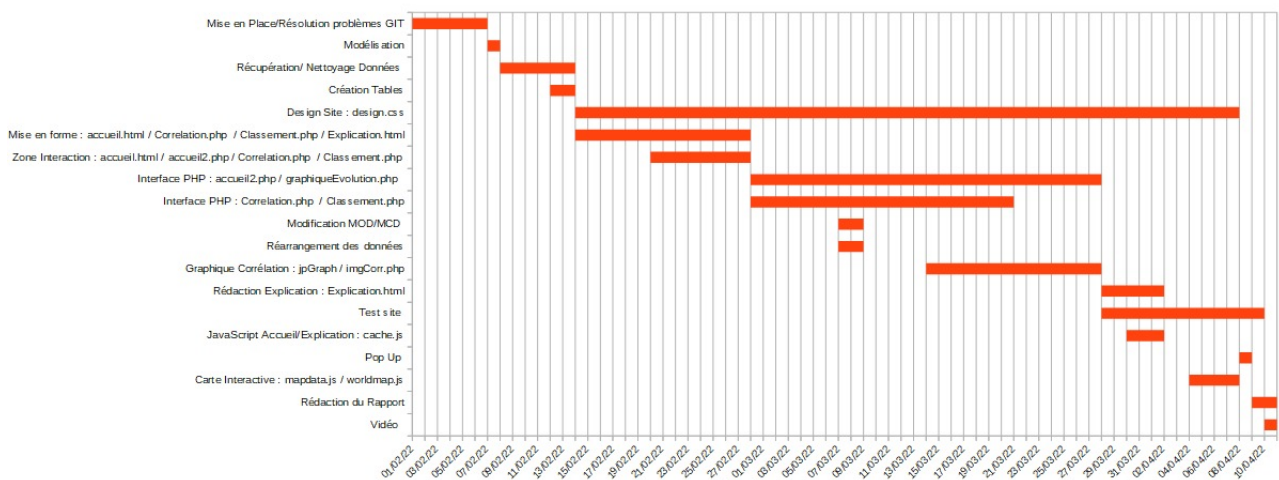


Diagramme de GANTT	
Test	
Test du site	
Interface php	
Page accueil	
Page corrélation	
Page classement	
Design du site	
Page accueil	
Page corrélation	
Page classement	
Page explication	
Base de donnée	
Modélisations	
Nettoyage des données	
Création des tables	
Mise en forme des pages	
Page accueil	
Page corrélation	
Page classement	
Page explication	
Zone interaction	
Page accueil	
Page corrélation	
Page classement	
Rédaction du site	
Page explication	
Pop up	

Et ceci constitue le planning que nous avons suivi durant la phase de développement.

Activités	Début	Durée	Fin
Vidéo	10/04/22	1	10/04/22
Rédaction du Rapport	09/04/22	2	10/04/22
Carte Interactive : mapdata.js / worldmap.js	04/04/22	4	08/04/22
Pop Up	08/04/22	1	08/04/22
JavaScript Accueil/Explication : cache.js	30/03/22	3	02/04/22
Test site	28/03/22	13	10/04/22
Rédaction Explication : Explication.html	28/03/22	5	02/04/22
Graphique Corrélation : jpGraph / imgCorr.php	14/03/22	14	28/03/22
Réarrangement des données	07/03/22	2	08/03/22
Modification MOD/MCD	07/03/22	2	08/03/22
Interface PHP : Correlation.php / Classement.php	28/02/22	21	21/03/22
Interface PHP : accueil2.php / graphiqueEvolution.php	28/02/22	28	28/03/22
Zone Interaction : accueil.html / accueil2.php / Correlation.php / Classement.php	20/02/22	8	28/02/22
Mise en forme : accueil.html / Correlation.php / Classement.php / Explication.html	14/02/22	14	28/02/22
Design Site : design.css	14/02/22	53	08/04/22
Création Tables	12/02/22	2	14/02/22
Récupération/ Nettoyage Données	08/02/22	6	14/02/22
Modélisation	07/02/22	1	07/02/22
Mise en Place/Résolution problèmes GIT	01/02/22	6	07/02/22



Il est évident à la vision de notre planning post-développement, que nous avons rencontré des difficultés. Il y a plusieurs causes à cela.

Premièrement la mauvaise modélisation, quelques erreurs de nettoyage et un traitement supplémentaires des données nous ont forcé à plusieurs fois recommencer la BD et mettre en pause le développement des pages.

Les problèmes de coordination en ce qui concerne le git et les différentes versions php nous ont également beaucoup ralenti. En ce qui concerne git, la particularité de travailler sur des fichiers « communs », mais en ne pouvant pas constater que d'autres personnes les modifient en même temps (à la manière d'overleaf par exemple) nous a causé bien des torts. Nous avons donc appris à mieux communiquer afin d'éviter au maximum les conflits. Nous nous sommes également organisés en sessions de travail en petit groupe (ce qui fait qu'il était parfois bien plus commode de coder sur une machine avant de push et explique en partie le déséquilibre entre les données de git et les nôtres). Pour les problèmes des différentes versions php cela nous a affecté sur deux principaux points : la gestion des graphiques et la liaison avec la BD. Par exemple pour Asma, la version php permettant une connexion à la base de donnée est différente de celle des autres membres du groupe. Ayant appris la méthode "new PDO" en cours de programmation Web, nous l'avons intuitivement utilisée pour notre projet. Or pour Asma, la méthode prise en compte par sa version php est "mysqli.connect". Ainsi pour remédier à ce problème, Asma travaillait tout au long du projet avec Eva, et chaque ligne codé était envoyé à Eva pour être testé.

Nous pouvons également citer le décalage entre les cours de programmation et nos objectifs. En effet, cela ne nous permettait pas toujours de privilégier les outils à privilégier, si bien qu'au

final nous pouvions passer beaucoup de temps sur un code avant d'apprendre une nouvelle notion le rendant obsolète.

Enfin, l'organisation selon la méthode agile est déconcertante lorsque nous avons toujours été habitué à travailler avec un cahier des charges fixes (ce qui était ce nous avions à la base prévue durant la phase pré-développement).

Afin de nous adapter à toutes ces problématiques nous avons revu certaines de nos ambitions à la baisse. Nous avons abandonné certains indices et certaines fonctionnalités (qui auraient été notamment possible avec plus de connaissances en javascript) tout en faisant en sorte de préserver le coeur et l'intérêt de notre site.

CHAPITRE 3

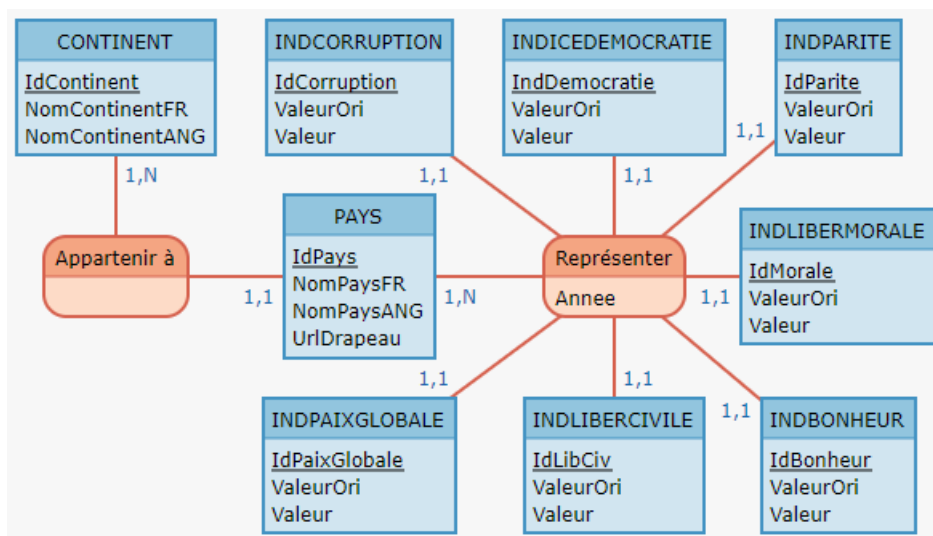
DESCRIPTION TECHNIQUE

3.1 Outils utilisés

Notre projet a recouru à plusieurs outils : Le système de gestion de versions décentralisé git, le système de gestion de base de données MAMP, le langage de programmation PHP qui nous a servi à manipuler les données et effectuer des requêtes SQL, et la création d'image (grâce à la librairie jppgraph), les langages HTML, CSS et JavaScript respectivement pour la création de page, appliquer un style et permettre des animations (la bibliothèque jQuery nous a particulièrement été utile pour créer la carte interactive et l'autocomplétion).

3.2 Modélisation

3.2.1 MOC

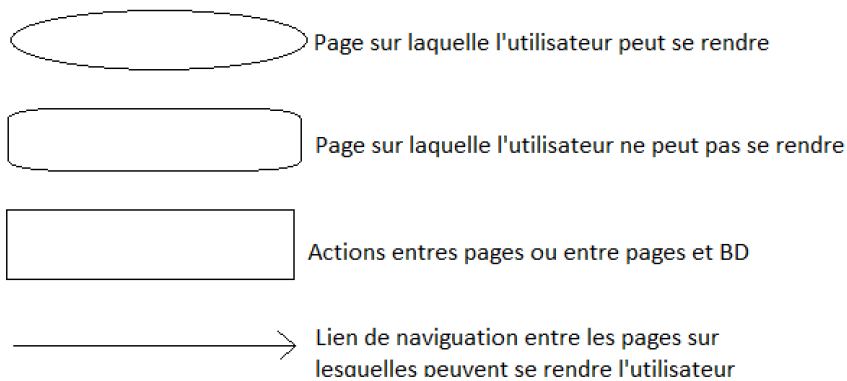


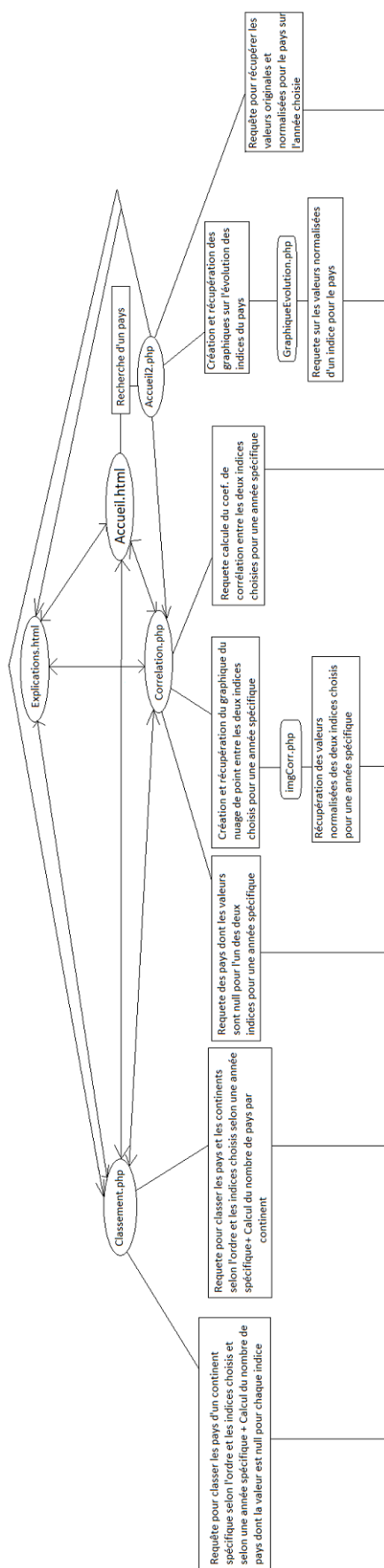
3.2.2 MOD

MOD (souligné trait plein : clé primaire, souligné pointillé : clé étrangère)

Continent(IdContinent, NomContinentFR, NomContinentANG)
Pays(IdPays, NomPaysFR, NomPaysANG, UrlDrapeau, IdContinent)
IndParite(IdParite, ValeurOri, Valeur, Annee, IdPays)
IndBonheur(IdBonheur, ValeurOri, Valeur, Annee, IdPays)
IndLiberCivile(IdLibCiv, ValeurOri, Valeur, Annee, IdPays)
IndPaixGlobale(IdPaixGlobale, ValeurOri, Valeur, Annee, IdPays)
IndCorruption(IdCorruption, ValeurOri, Valeur, Annee, IdPays)
IndLiberMorale(IdMorale, ValeurOri, Valeur, Annee, IdPays)
IndiceDemocratie(IndDemocratie, ValeurOri, Valeur, Annee, IdPays)

3.3 Architecture

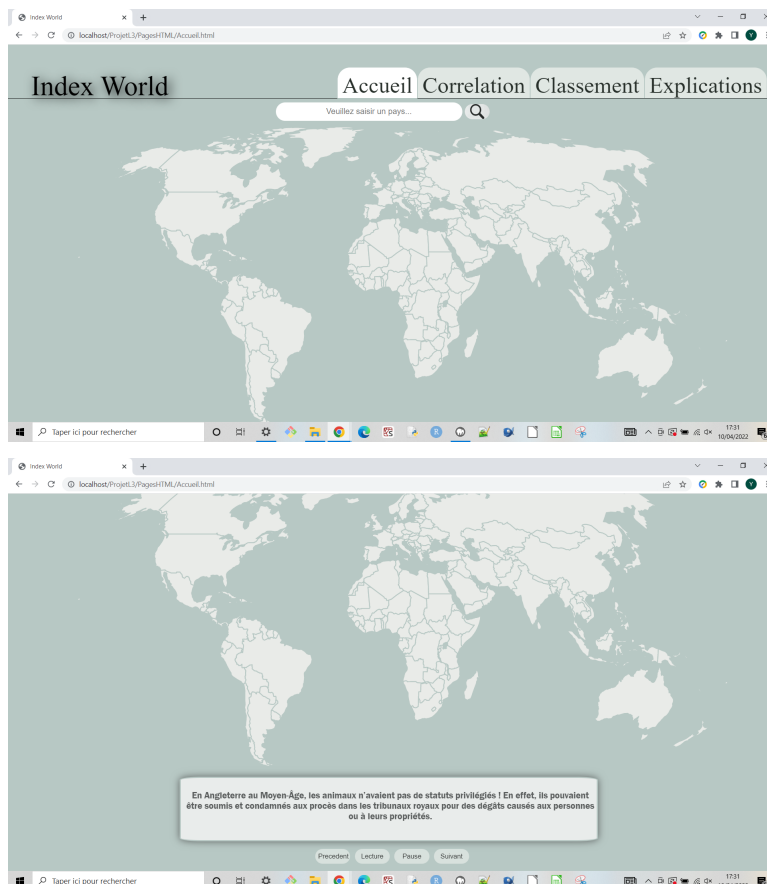




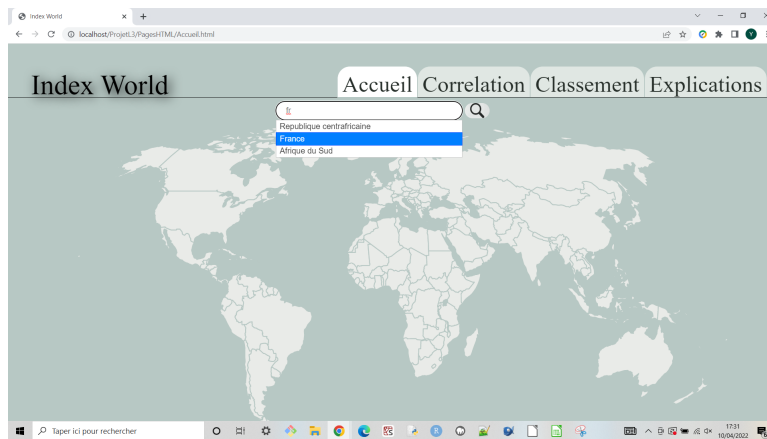
CHAPITRE 4

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

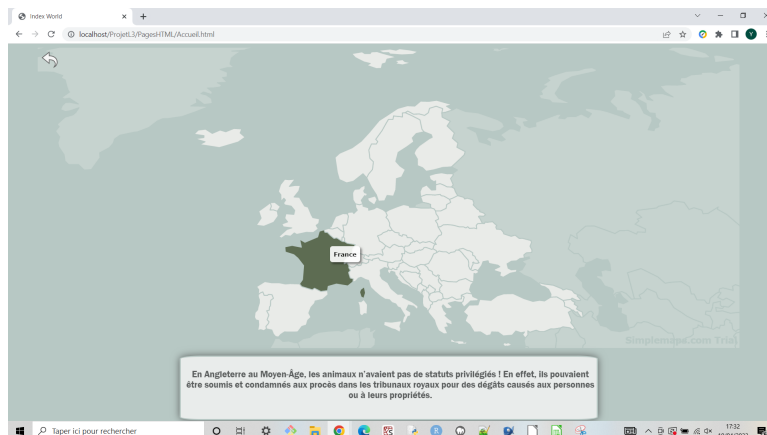
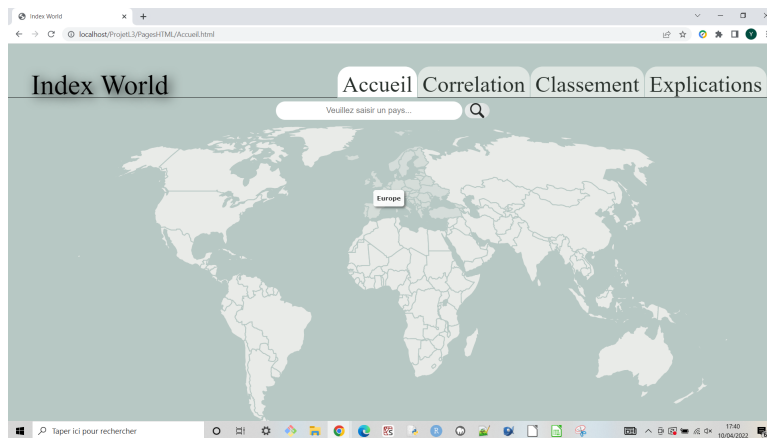
4.1 Fonctionnalités de l'utilisateur



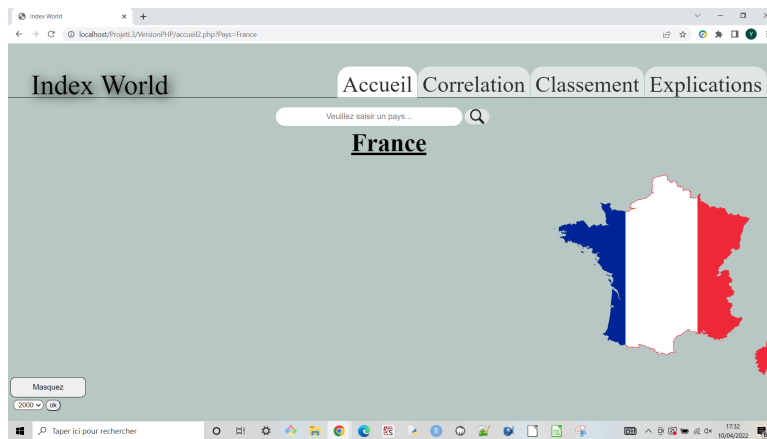
Ces deux images constituent la page d'accueil. C'est la page par défaut sur laquelle tombe l'utilisateur lorsqu'il se rend sur le site. Nous pouvons déjà voir qu'elle est constituée des différents liens menant sur les autres pages du site. Mais également d'un panneau constitué d'anecdotes sur les différents pays. Il y a quatre boutons sous ce panneau. Ceux ci servent à faire défiler automatiquement les anecdotes ou à contrôler le défilement.



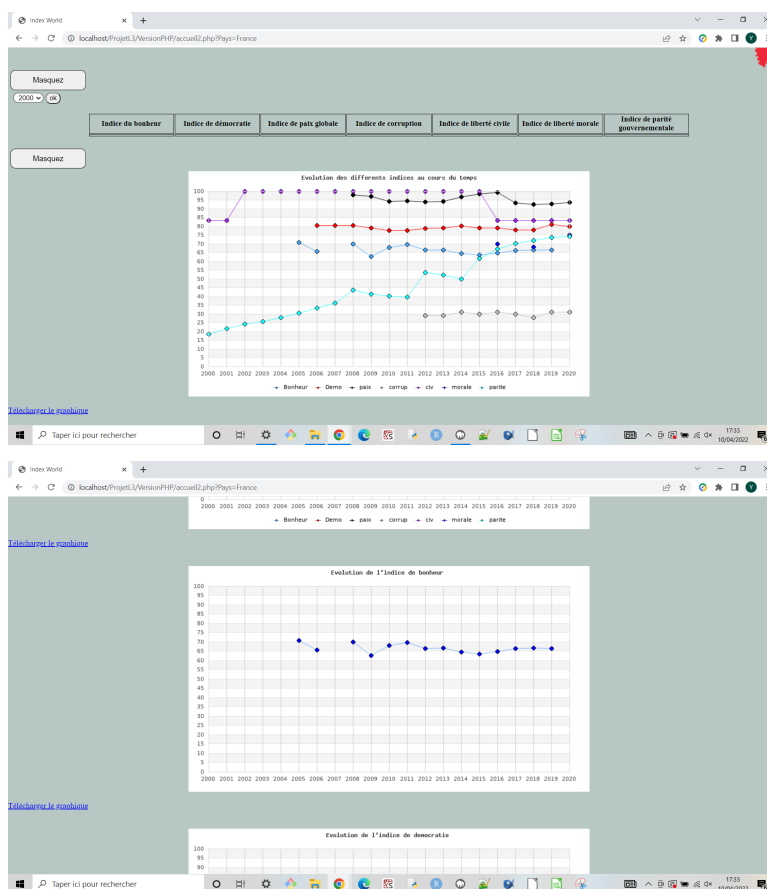
La barre de recherche a une capacité d'autocomplétion permettant à l'utilisateur de découvrir des pays mais aussi de ne pas se forcer à connaître l'orthographe exacte d'un pays.



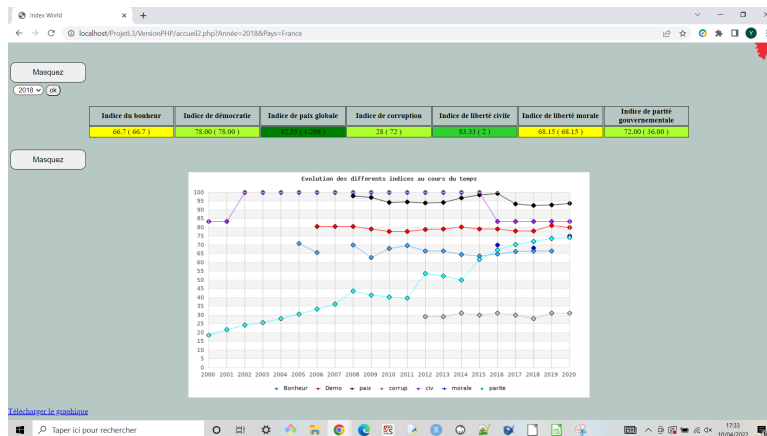
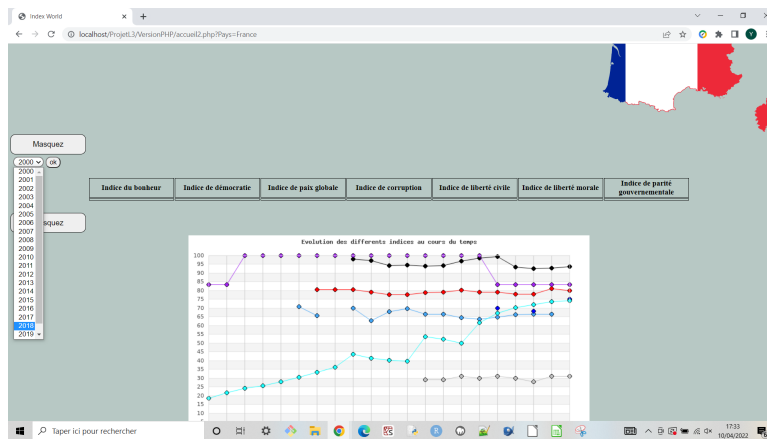
Sur les deux dernières images nous pouvons voir l'interactivité de la carte. L'utilisateur peut alors rechercher un pays de cette manière également.



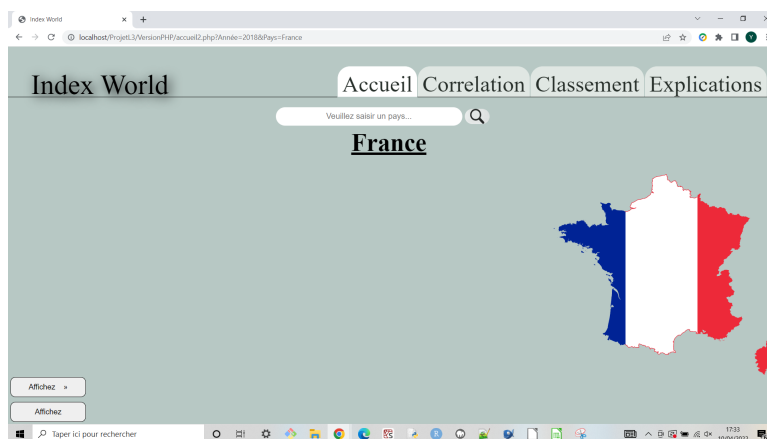
L'utilisateur arrive alors sur ce genre de base. Il trouvera le nom du pays recherché et le drapeau de ce dernier incrusté dans la forme du pays en question. Il dispose encore une fois d'une barre de recherche afin de rechercher d'autres pays sans forcément retourner sur la page accueil.



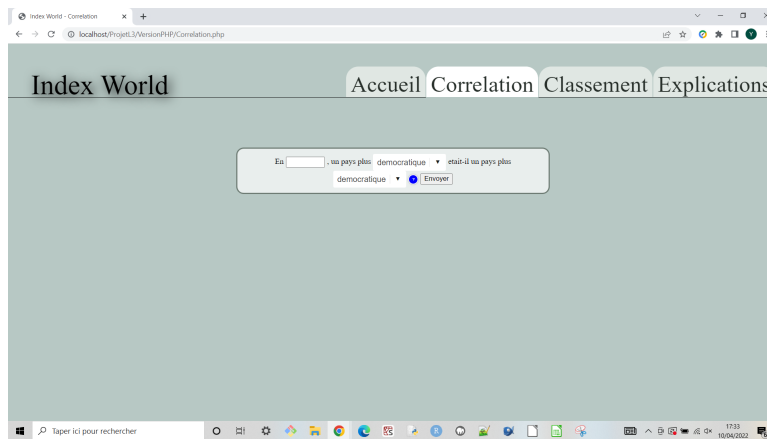
Nous voyons ici les autres informations disponibles. Premièrement un tableau (pour l'instant vide) et des graphiques. Ces graphiques représentent l'évolution des scores du pays recherché sur les 20 dernières années. L'utilisateur a également à sa disposition un graphique rassemblant tous les indices. Nous remarquerons enfin la capacité de l'utilisateur à télécharger ces graphiques.



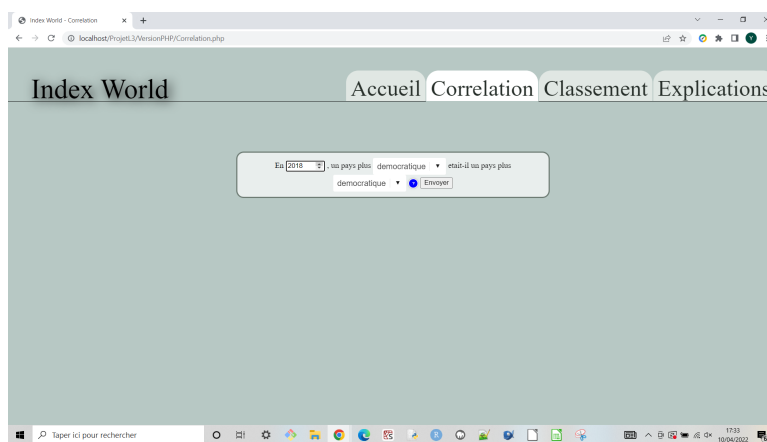
Nous pouvons ici voir comment remplir le tableau. Pour cela, l'utilisateur est invité à choisir une année entre 2000 et 2020. Une fois ce choix fait, les scores de chaque indice pour l'année choisie est affichée.



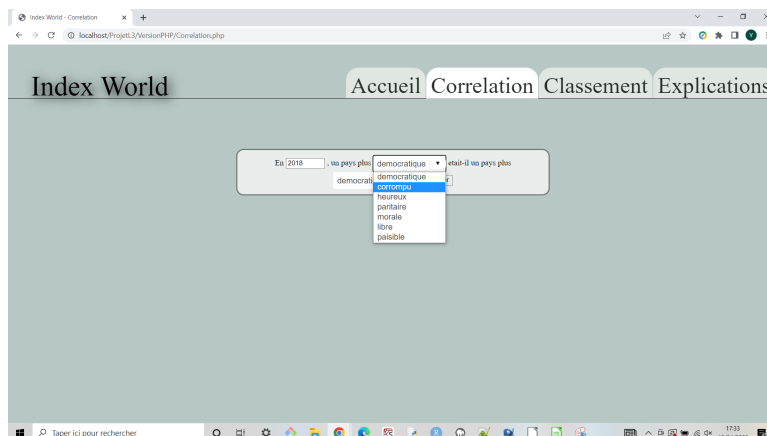
Enfin, pour plus de confort, l'utilisateur peut masquer la tableau ou les graphiques (et décider s'il le veut de les rafficher).



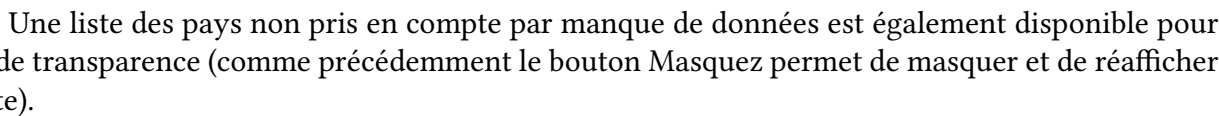
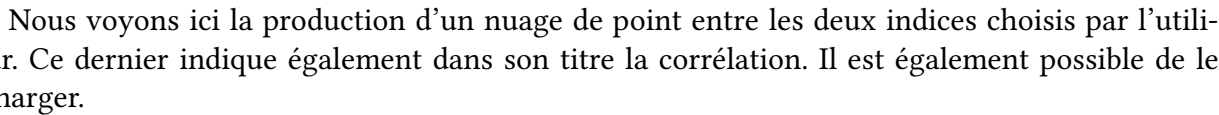
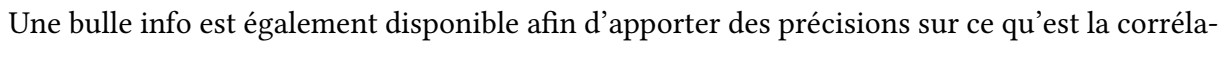
La page corrélation est la page dédiée au calcul de la corrélation linéaire entre deux indices choisis par l'utilisateur sur une année. Remarquons la tournure de la phrase permettant déjà à un utilisateur non initié à la statistique de comprendre que nous cherchons un lien entre deux indices.

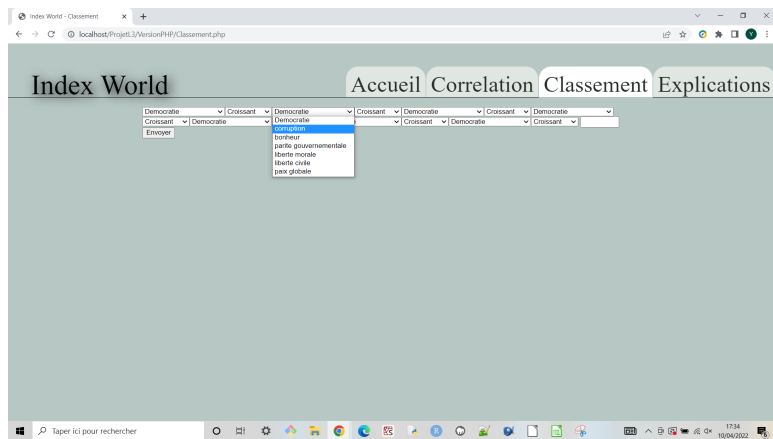


Ici nous voyons l'utilisateur choisir l'année de son choix.

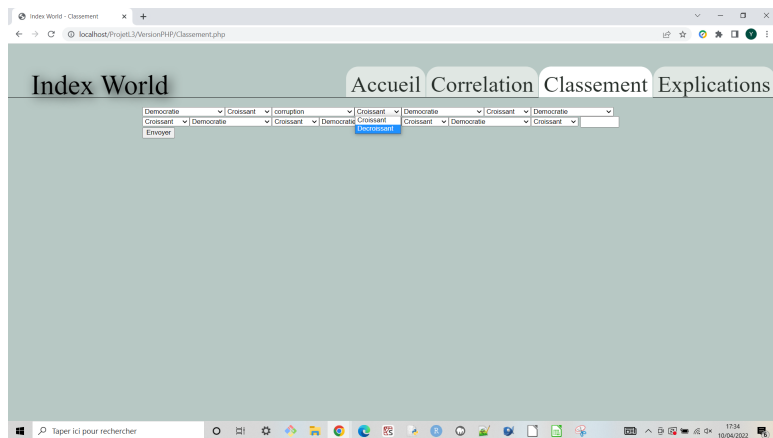


Et nous pouvons constater ici comment sont proposées les indices.

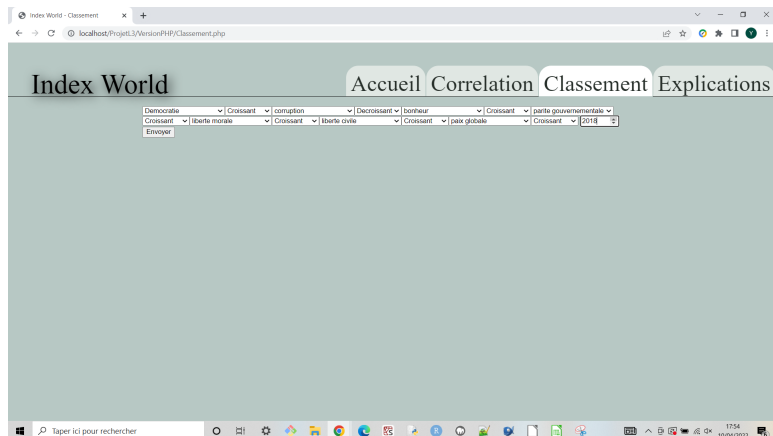




La page Classement est dédiée au classement des pays/continent selon les différents indices pour une année choisie. Ici l'utilisateur choisi l'indice qui sera le second critère de classement.



Nous pouvons voir ici qu'il a également la possibilité de choisir l'ordre de classement pour chaque indice.



Enfin, il choisit l'année de classement.

Nom pays	Indice de démocratie	Indice de corruption	Indice du bonheur	Indice de parité	Indice de liberté morale	Indice de liberté civile	Indice de paix
Soudan du Sud	()	()	()	()	()	()	()
Madagascar	()	()	()	()	()	()	()
Iran	()	()	()	()	()	()	()
Yemen	()	()	()	()	()	()	()
Sao Tomé-et-Principe	()	()	()	()	()	()	()
Comores	()	()	()	()	()	()	()
Sainte-Lucie	()	()	()	()	()	()	()
Dominique	()	()	()	()	()	()	()
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	()	()	()	()	()	()	()
Bermudes	()	()	()	()	()	()	()
Seychelles	()	()	()	()	()	()	()
Barbade	()	()	()	()	()	()	()
Macao	()	()	()	()	()	()	()
Gibraltar	()	()	()	()	()	()	()
Niue	()	()	()	()	()	()	()
Vanuatu	()	()	()	()	()	()	()
Bermudes	()	()	()	()	()	()	()
Faroe	()	()	()	()	()	()	()
Greenland	()	()	()	()	()	()	()

Il obtient deux tableaux de ce genre.

Nom pays	Indice de démocratie	Indice de corruption	Indice du bonheur	Indice de parité	Indice de liberté morale	Indice de liberté civile	Indice de paix
Soudan du Sud	()	()	()	()	()	()	()
Madagascar	()	()	()	()	()	()	()
Iran	()	()	()	()	()	()	()
Yemen	()	()	()	()	()	()	()
Sao Tomé-et-Principe	()	()	()	()	()	()	()
Comores	()	()	()	()	()	()	()
Sainte-Lucie	()	()	()	()	()	()	()
Dominique	()	()	()	()	()	()	()
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	()	()	()	()	()	()	()
Bermudes	()	()	()	()	()	()	()
Seychelles	()	()	()	()	()	()	()
Barbade	()	()	()	()	()	()	()
Macao	()	()	()	()	()	()	()
Gibraltar	()	()	()	()	()	()	()
Niue	()	()	()	()	()	()	()
Vanuatu	()	()	()	()	()	()	()
Bermudes	()	()	()	()	()	()	()
Faroe	()	()	()	()	()	()	()
Greenland	()	()	()	()	()	()	()

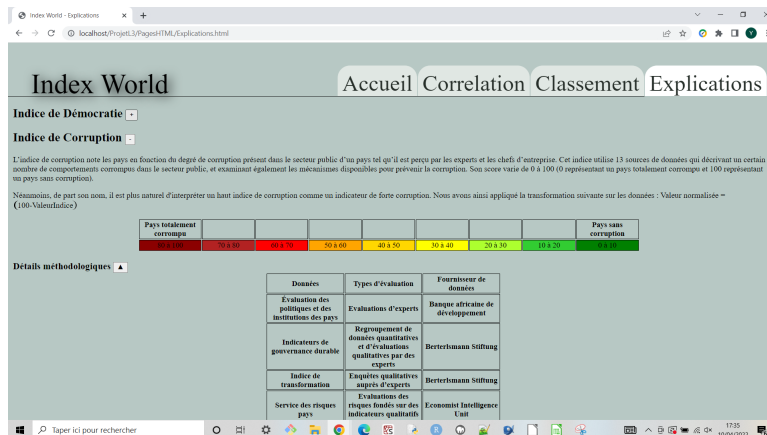
Au passage de la souris sur les entêtes du tableau il est précisé comment lire ce dernier.

Nom pays	Indice de démocratie	Indice de corruption	Indice du bonheur	Indice de parité	Indice de liberté morale	Indice de liberté civile	Indice de paix
Soudan du Sud	()	()	()	()	()	()	()
Madagascar	()	()	()	()	()	()	()
Iran	()	()	()	()	()	()	()
Yemen	()	()	()	()	()	()	()
Sao Tomé-et-Principe	()	()	()	()	()	()	()
Comores	()	()	()	()	()	()	()
Sainte-Lucie	()	()	()	()	()	()	()
Dominique	()	()	()	()	()	()	()
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	()	()	()	()	()	()	()
Bermudes	()	()	()	()	()	()	()
Seychelles	()	()	()	()	()	()	()
Barbade	()	()	()	()	()	()	()
Macao	()	()	()	()	()	()	()
Gibraltar	()	()	()	()	()	()	()
Niue	()	()	()	()	()	()	()
Vanuatu	()	()	()	()	()	()	()
Bermudes	()	()	()	()	()	()	()
Faroe	()	()	()	()	()	()	()
Greenland	()	()	()	()	()	()	()

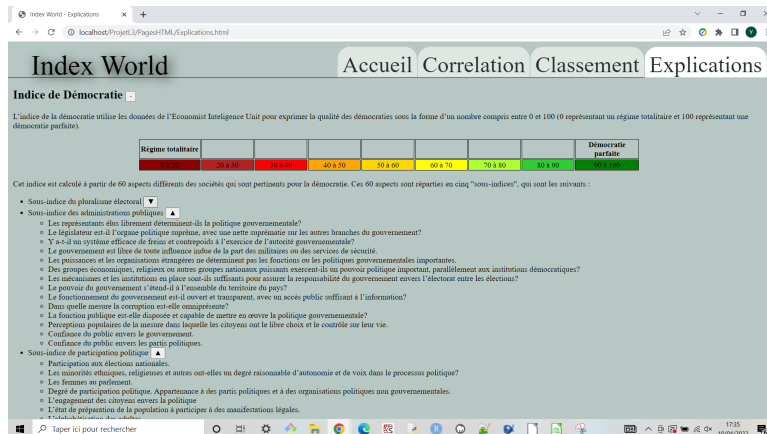
ici l'utilisateur a choisi d'afficher les pays d'un continent.

Nom pays	Indice de démocratie	Indice de corruption	Indice du bonheur	Indice de parité	Indice de liberté morale	Indice de liberté civile	Indice de paix
Soudan du Sud	()	()	()	()	()	()	()
Madagascar	()	()	()	()	()	()	()
Iran	()	()	()	()	()	()	()
Yemen	()	()	()	()	()	()	()
Sao Tomé-et-Principe	()	()	()	()	()	()	()
Comores	()	()	()	()	()	()	()
Sainte-Lucie	()	()	()	()	()	()	()
Dominique	()	()	()	()	()	()	()
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	()	()	()	()	()	()	()
Bermudes	()	()	()	()	()	()	()
Seychelles	()	()	()	()	()	()	()
Barbade	()	()	()	()	()	()	()
Macao	()	()	()	()	()	()	()
Gibraltar	()	()	()	()	()	()	()
Niue	()	()	()	()	()	()	()
Vanuatu	()	()	()	()	()	()	()
Bermudes	()	()	()	()	()	()	()
Faroe	()	()	()	()	()	()	()
Greenland	()	()	()	()	()	()	()

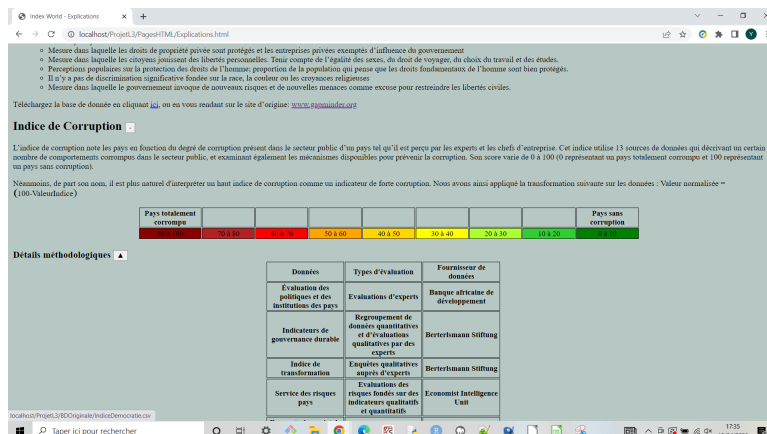
La page Explications permet de retrouver tous les détails sur ce que sont les indices qu'il manipule. Il trouvera une courte description, un tableau avec des couleurs lui précisant l'intensité et la polarité de la mesure et enfin la méthodologie qui a permis de calculer cet indice.



Pour plus de clarté, l'utilisateur a la possibilité de cacher les détails d'un indice.



Mais il peut également pour un indice, cacher les plus petits détails (qui intéresseront plus les experts).



Enfin, dans un souci de transparence et pour permettre aux utilisateurs souhaitant y accéder facilement, les données originales sont téléchargeables. Un accès direct vers le site source est également proposé.

4.2 Gestion des erreurs

Du fait que les choix de l'utilisateur soient restreints, la gestion des erreurs possibles se concentraient essentiellement sur la vérification des entrées de ce dernier. Nous avons ainsi limité le choix de l'année possible à choisir, vérifié si l'utilisateur a bel et bien effectué des entrées et enfin nous nous sommes protégés des injections sql en préparant les requetes.

Le développement de notre site INDEX WORLD nous a permis d'expérimenter une nouvelle méthode de travail collaborative (la méthode agile) et ainsi de nous confronter à de réelles situations auxquelles nous pourrions nous retrouver en entreprise. A la différence du cahier des charges fixe, la méthode agile permet de développer un site web par succession de tâches accomplies, et nous avons pu gagner en autonomie grâce à notre organisation en laissant chacun libre d'avancer sur sa page sans dépendre des autres. Quant au décalage entre nos compétences en programmation ainsi que nos objectifs, cela nous a permis de réfléchir à l'essence même de notre site web, aux fonctionnalités indispensables qu'un utilisateur lambda aurait besoin.

Mais de nombreuses pistes d'amélioration sont envisageables pour le site. L'utilisation de variables de session pour conserver les recherches lors de changement de pages, et une amélioration de la page Classement, essentiellement au niveau de l'accessibilité pour permettre à l'utilisateur de trier plus facilement les données s'il ne souhaite choisir qu'un seul indice, serait sans doute le bienvenu. D'ailleurs un affichage des indices directement sur la carte interactive, avec l'utilisation de couleurs, améliorerait grandement l'utilisabilité du site, offrant une meilleure lisibilité des données. L'intégration d'autres indices, d'autres outils statistiques serait intéressant pour étoffer le contenu du site. Il serait aussi possible de proposer un rapide aperçu sur chaque pays en affichant par exemple le nombre d'habitants, la superficie, accompagnés d'une courte description. Enfin, afin d'améliorer la portée de notre site, il serait intéressant de proposer plusieurs langues d'affichage.